Práctica II

SQL: Lenguaje de Consulta

Lenguaje de Consulta (SQL) – Parte 1/ 2

Sesiones S1- S2

Grado en Ingeniería Informática

Bases de Datos

2025/26

Departamento de Tecnologías de la Información

Universidad de Huelva

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Objetivo

- Saber utilizar, de forma eficiente, el lenguaje SQL para consultar bases de datos relacionales

Duración

- 5 clases

Bibliografía

- Capítulo 8 [Elmasri 02]
- Capítulo 3 [Silberschatz 06]
- Capítulo 5 [Connolly 05]

SQL: Lenguaje de Consulta

Tema 4 (*parte 2/3*): Sesión 1

Resumen de conceptos

Consultas básicas

- Forma básica de instrucción SELECT:

SELECT *<lista de atributos>*
FROM *<lista de tablas>*
WHERE *<condición>*

- *<lista de atributos>:* nombres de los atributos cuyos valores va a obtener la consulta
- *<lista de tablas>:* nombres de las tablas requeridas para procesar la consulta
- *<condición>:* expresión lógica que identifica las tuplas que obtendrá la consulta

- Es habitual asignar **alias** a los nombres de las tablas y **cualificar** los atributos, sobre todo cuando se realizan consultas a varias tablas, con objeto de eliminar la ambigüedad y facilitar la escritura

- Pueden **renombrarse** los nombres de los atributos en el resultado, escribiendo en la cláusula SELECT el nuevo nombre justo detrás del atributo o bien utilizando la sentencia AS

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- Se puede **omitir** la cláusula WHERE para indicar una selección de tuplas incondicional
- Para obtener los valores de **todos** los atributos de las tuplas seleccionadas se utiliza el carácter asterisco (*****)
- SQL trata las tablas como **multiconjuntos** ⇒ no elimina las tuplas repetidas del resultado
- Hay que indicárselo explícitamente mediante la cláusula **DISTINCT**.
- Se pueden **calcular** valores y mostrarlos en el resultado de la consulta, mediante operaciones aritméticas realizadas sobre los campos
- La cláusula ORDER BY y las palabras reservadas DESC y ASC permiten mostrar el resultado de la consulta de forma **ordenada** según los campos que se elijan como criterio de ordenación
  - Por defecto, ordena **ascendentemente**
- BETWEEN: compara un valor **entre** otros dos valores
- IN: comprueba que un valor **pertenece** a un conjunto valores.

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Patrones de búsqueda

- En atributos de tipo cadena, la selección se puede realizar utilizando un **patrón** de búsqueda
- El operador de comparación es LIKE (**como**)
- Para la descripción de **patrones** se utilizan dos caracteres especiales:

  % (tanto por ciento): sustituye a un número arbitrario de caracteres

  _ (subrayado): sustituye a un solo carácter
- NOT delante del operador LIKE: **complementario** de la búsqueda

Definición y Manejo de variables de tipo FECHA

FUNCIONES DE FECHA

- **SYSDATE:** Devuelve la fecha actual del sistema
- **CURRENT_DATE:** Devuelve la fecha del sistema en la zona horaria de la sesión
- **SYSTIMESTAMP:** Devuelve la fecha actual del sistema en el formato del tipo de datos TIMESTAMP

FUNCIONES DE MANIPULACIÓN DE FECHAS

TO_CHAR: Convierte una fecha en cadena de caracteres

TO_DATE: Convierte en fecha una cadena de caracteres

BETWEEN: Hace comparación entre fechas, aplicado sobre un atributo de tipo fecha (DATE)

IN: Comprueba el valor de un atributo de tipo fecha dentro de un conjunto de valores

EXTRACT: Selecciona partes de los valores de un atributo de tipo fecha (DATE y TIMESTAMP)

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

El esquema completo de la base de datos "*MoviFacturas*" es el siguiente:

COMPAÑIA (cif, nombre, web) CP: cif Único: nombre VNN: nombre	**TARIFA** (tarifa,compañia,descripcion,coste) CP: (tarifa,compañia) CAj: compañia → COMPAÑIA (cif) VNN: coste
LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion) CP: (tf_origen,fecha_hora) CAj: tf_origen → TELEFONO(numero) CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero) VNN: duracion VNN: tf_destino,duracion Unico: (tf_destino, fecha_hora)	**TELEFONO** (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente) CP: numero CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA CAj: compañía → COMPAÑIA (cif) CAj: cliente → CLIENTE (dni) VNN: compañía, tarifa, cliente
CLIENTE(dni, nombre, f_nac, direccion, cp, ciudad provincia) CP: dni VNN: nombre	

Este esquema está creado en la base de datos "**ETSI**" y su propietario es el usuario "**mf**". Todos vosotros tenéis permiso de lectura (SELECT) sobre las tablas del esquema. Puesto que el propietario es otro usuario, en las consultas debéis anteponer el nombre de las tablas al nombre del propietario.

Ejemplo:
```
SELECT *
FROM mf.cliente
WHERE provincia = 'Huelva';
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Consultas Sesión 1

Sobre la BD de MoviFacturas, resolver las siguientes consultas:

S1.1 Obtener el nombre de las compañías cuya dirección web contenga la cadena ‘et’ y acabe en ‘com’.

S1.2 Obtener el nombre y dirección de los clientes nacidos en 1973 o 1985 y cuyo código postal comience por 15, ordenado ascendentemente por el nombre y, en caso de igualdad, descendentemente por la dirección

S1.3 Obtener el teléfono de destino de las llamadas realizadas desde el número “666010101”, en el año 2006.

S1.4 Obtener los números de teléfono que han llamado alguna vez al “666010101”, entre las 10:00 y las 12:00

S1.5 Obtener las tarifas distintas de aquellos clientes cuyo dni contiene el número 2 y tienen entre 10000 y 20000 puntos, pero que son de contrato, no tarjeta de prepago.

S1.6 Obtener los números de teléfonos junto a su tarifa, cuya fecha de contrato es en mayo (cualquier día y año), con tarifa distinta de joven, y que acaban en 9, ordenados por puntos descendentemente.

S1.7 Obtener los distintos teléfonos a los que se han llamado desde el ‘654345345’ durante el mes de octubre y noviembre, cuyas llamadas hayan tenido una duración superior a los 250 segundos.

S1.8 Obtener los nombres de los clientes que nacieron entre 1970 y 1985 y que pertenezcan a la provincia de Huelva, ordenados ascendentemente por ciudad y descendentemente por provincia.

Consultas a más de una tabla

Tema 4 (*parte 2/3*): Sesión 2

Resumen de conceptos

- A partir de la versión SQL2, la concatenación de tablas se realiza utilizando la cláusula **INNER JOIN** e indicando explícitamente la condición de relación entre las tablas.
- Si coincide el nombre del atributo en ambas tablas, se puede utilizar la cláusula **USING**, indicando el atributo de combinación
- La cláusula **NATURAL JOIN** se utiliza para combinar tablas según todos los atributos cuyos nombre coincidan en ambas tablas

EI-8. Obtener los nombres de las asignaturas junto con el nombre del profesor responsable

```
SELECT A.nombre as NomAsig, P.nombre as NomProf
FROM EI.ASIGNATURA A INNER JOIN EI.PROFESOR P ON A.prof = P.nPr;
```

EI-9. Obtener los números de los alumnos que se han matriculado en Bases de Datos I en el curso 2002-03

```
SELECT alum
FROM EI.MATRICULA M INNER JOIN EI.ASIGNATURA A USING (idAsig)
WHERE A.nombre = 'Bases de Datos I' AND año = 2002;
```

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

- Operaciones de la **Teoría de Conjuntos**:
  - unión (UNION)
  - intersección (INTERSECT)
  - diferencia (MINUS)
- Las tres operaciones tratan a las tablas como conjuntos, es decir, **eliminan** las tuplas repetidas del resultado
- Las tablas deben ser **compatibles**: mismo número de atributos y mismos tipos de datos
- Para preguntar por atributos con valores nulos, SQL utiliza las cláusulas **IS NULL** (es nulo) e **IS NOT NULL** (no es nulo) en lugar de usar los operadores $=$ y $\neq$

SQL: El lenguaje estándar de los SGBD Relacionales

Consultas Sesión 2

Sobre la BD de MoviFacturas, resolver las siguientes consultas:

S2.1 Mostrar el código y coste de las tarifas junto con el nombre de la compañía que las ofrecen, de aquellas tarifas cuya descripción indique que otras personas deben estar también en la misma compañía

S2.2 Nombre y número de teléfonos de aquellos abonados con contrato que tienen tarifas inferiores a 0,20 €.

S2.3 Obtener el código de las tarifas, el nombre de las compañías, los números de teléfono y los puntos, de aquellos teléfonos que se contrataron en el año 2006 y que hayan obtenido más de 200 puntos.

S2.4 Obtener los números de teléfono (origen y destino), así como el tipo de contrato, de los clientes que alguna vez hablaron por teléfono entre las 8 y las 10 de la mañana

S2.5 Interesa conocer los nombres y números de teléfono de los clientes (origen y destino) que, perteneciendo a compañías distintas, mantuvieron llamadas que superaron los 15 minutos. Se desea conocer, también, la fecha y la hora de dichas llamadas así como la duración de esas llamadas